개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(전기소방과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전기
직종 : 전력제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방시설설계·감리
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방시설공사
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방안전관리(주)

한국폴리텍대학 전력기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기소방과 전력제어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (600시간)

3. 교육훈련수준 : 소방전문관리 Level 3

4.교육훈련대상자 : 전기소방학과 1학년과정

5. 교육훈련목표

전기공학 분야 이론 역량을 배양하고 건축물 필수 설비인 소방전기 설비 구성 및 동작 원리를 이해하고 설치, 점검 및 시공할 수 있는 능력을 배양하여, 교육생들의 소방설비산업기사(전기분야) 취득할 수 있도록 지도한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
600(100%)	78(13%)	522(87%)	368(61.33%)

나. AI 교과 : 48 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	16				
산업AI	AI전력수요관리	16				

산업안전 교과 : 10 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전	전기산업안전	10				

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					368	600	600	0	0	
이론	소 계		78		0	78	78	0	0	
	기초기술교과	전기기기이론	48	변압기, 유도기, 동기기, 직류기		48	48	0	0	
		직업과사회	20	직업공통능력		20	20	0	0	
		전기산업안전	10	전기안전실무		10	10	0	0	
실습	소 계		64		64	64	64	0	0	
	계열공통	전기소방설비유지보수	64	0502010408_23v2 (소방시설 자체점검)	32	32	32	0	0	
				0502010410_23v2 (소방시설 유지보수)	32	32	32	0	0	
	소 계		458		304	458	458	0	0	
	특화전공	AI리터러시	16	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		16	16	0	0	
		AI전력수요관리	16	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		16	16	0	0	
		시퀀스제어실습	64	시퀀스 회로 제작		64	64	0	0	
		종합실습	20	종합실습		20	20	0	0	
		프로젝트실습	38	프로젝트 작품 설계 및 구현		38	38	0	0	Exp-Learning
		전기소방설비설계	112	0502010103_13v1 (기본설계)	30	30	30	0	0	
				0502010109_13v11 (경보설비실시설계)	42	42	42	0	0	
				0502010112_17v2 (소방전기설비 실시설계)	40	40	40	0	0	
		전기소방설비점검	96	0502010405_23v3 (경보설비 점검)	48	48	48	0	0	
				0502010412_23v3 (소화기구·수계소화설비점검)	48	48	48	0	0	
		전기소방설비시공	96	0502010205_14v1 (경보설비 시공)	51	51	51	0	0	
				0502010208_14v1 (소화활동설비 시공)	45	45	45	0	0	

7. 훈련이수체계도

4수준		소방시설 자체점검	경보설비 시공
3수준	경보설비실시설계	경보설비 점검	소화활동설비 시공
	기본설계	소방시설 유지보수	
	소방전기설비 실시설계	소화기구·수계소화설비점검	
기초	직업기초능력		
수준/직종	소방시설설계·감리	소방안전관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기소방과 직종 : 전력제어직종

교과목명			
전기기기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기소방과	기초기술교과	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
우리가 일상생활에서 볼 수 있는 직류기, 변압기, 유도기 및 동기기 구성 및 원리를 이해한다.	전기기기(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수업 소개 및 자기회로 기초 – 기자력, 자기회로,자속밀도, 자기포화 현상	2			
2	전자 유도와 전자력 – 플레밍의 왼손·오른손 법칙	2			
3	직류기 – 직류 발전기의 원리, 구조, 유기 기전력	2			
4	직류기 – 전기자 권선법, 정류의 원리, 전기자 반작용	2			
5	직류기 – 직류 전동기 원리 및 특성	2			
6	직류기 – 직류 직권형, 분권형, 복권형 전동기	2			
7	변압기 – 이상 변압기, 보통 변압기	2			
8	변압기 – 변압기 등가회로, 1/2차 회로 환산, 변압기 분류(내철형, 외철형)	2			
9	변압기 – 백분율 전압 강하 및 전압 변동율, 변압기 병렬운전 방식	2			
10	변압기 – 변압기 3상 결선 방식, 특수 변압기	2			
11	유도기 – 회전자계 형성	2			
12	유도기 – 유도전동기 등가회로, 슬립, 유도전동기 회로 해석	2			
13	유도기 – 농형 유도전동기, 권선형 유도전동기	2			
14	유도기 – 권선형 유도전동기 비례추이, 속도제어	2			
15	동기발전기 – 동기발전기 원리 및 구조, 냉각방식	2			
16	동기발전기 – 전기자 권선법(분포권, 단절권)	2			
17	동기발전기 – 단자전압 조정방법, AVR 원리, 여자기 방식	4			
18	동기발전기 – 동기발전기와 유도발전기 차이점 및 적용 분야	4			
19	동기전동기 – 동기전동기 원리, 부하각 및 탈조 원인, 유도전동기와 차이점 및 적용 분야	4			
20	동기전동기 – 동기조상기 원리, V 곡선	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기소방과　　직종 : 전력제어직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기소방과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	직업기초능력(이복희, 양성원 출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력/경청 능력	1			
2	의사소통능력/의사표현 능력	1			
3	대인관계능력/팀웍 능력	2			
4	대인관계능력/팀웍 능력	2			성인지 관련
5	대인관계능력/리더십 능력	2			양성평등
6	문제해결능력/사고력	2			
7	문제해결능력/문제처리 능력	2			
8	직업윤리/공동체윤리	2			인사,조직(노무)관리
9	직업윤리/근로윤리	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
10	자기개발능력/자아인식 능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
11	직업윤리/공동체윤리	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기소방과　　직종 : 전력제어직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기소방과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기소방과 직종 : 전력제어직종

교과목명			
전기소방설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기소방과	전공실습	112	

1. 지도목표	2. 교재
관련도서 검토, 소방시설 계통도 작성, 기준층 평면도 작성, 장비배치도 작성, 예상 공사비 산출을 통해 기본적인 사항을 설계할 수 있다.	· 소방전기설비공학(김병기/김대진/최승규, 화수목 출판사) · 소방전기설비실시설계(NCS 학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010103_13v1 기본설계	30	관련도서 검토하기	6		
2			계통도 작성하기	6		
3			기준층 평면도 작성하기	6		
4			장비배치도 작성하기	6		
5			예상공사비 산출하기	6		
6	0502010109_13v11 경보설비실시설계	42	설계도면 작성하기	12		
7			공사시방서 작성하기	10		
8			공사비 내역서 작성하기	10		
9			설계완료 보고서 작성하기	10		
10	0502010112_17v2 소방전기설비 실시설계	40	설계도면 작성하기	8		
11			비상전원 계산서 작성하기	8		
12			공사시방서 작성하기	8		
13			공사비 내역서 작성하기	8		
14			설계완료 보고서 작성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기소방설비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
관련도서 검토하기	설계설명서에 근거하여 특정소방대상물에 적용되는 소방시설의 기본설계도서를 작성할 수 있다.		
	건축설계 배치도, 면적개요표, 단면도, 평면도를 확인하여 소방시설의 기본설계 도면을 작성할 수 있다.		
	특정소방대상물의 종류와 용도에 대한 관련 법규를 검토하여 소방시설을 결정할 수 있다.		
	건축, 건축기계설비, 전기설비 분야에서 작성한 기본설계도서를 확인하여 필요한 자료를 파악하여 적용할 수 있다.		
계통도 작성하기	건축물의 층수, 규모, 소방시설의 종류를 검토하여 수계소화설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	건축물의 층수, 규모, 소방시설의 종류를 검토하여 물분무등소화설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	공기조화설비 설계도서를 파악하고 실의 용도와 규모에 적합한 제연설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	방화구획을 파악하고 경계구역과 감시제어회로를 설정하여 자동화재탐지설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	건축설계도서를 파악하여 거실과 통로에 설치하는 유도등설비 계통도를 작성할 수 있다.		
기준층 평면도 작성하기	건축도면을 검토하여 수계소화설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 제연설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 자동화재탐지설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 유도등설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 기타 소방시설에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
장비배치도 작성하기	수계소화설비에 대한 수원의 확보와 공급을 위한 소화수조의 배치도를 작성할 수 있다.		
	수계소화설비의 소화수를 공급하기 위한 소화펌프의 배치도를 작성할 수 있다.		
	제연구역의 급기와 배기를 위한 송풍기의 배치도를 작성할 수 있다.		
	소방시설을 종합적으로 감시 · 제어하기 위한 종합감시제어반의 배치도를 작성할 수 있다.		
예상공사비 산출하기	소방시설에 대한 설계설명서, 계통도, 기준층 평면도, 장비배치도를 확인하여 예상공사비를 산출할 수 있다.		

예상공사비 산출하기	특정소방대상물의 층수, 연면적, 용도, 공사범위를 확인하여 소방시설에 대한 예상공사비를 산출할 수 있다.		
	특정소방대상물의 유사 형태, 규모, 위치, 설치기준을 비교 · 분석하여 소방시설에 대한 예상공사비를 산출할 수 있다.		
	적정한 공사비 산출여부를 확인하기 위해 유사한 설계사례를 분석하여 예상공사비의 적정성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기소방설비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 경보설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 경보설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 경보설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 경보설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 경보설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	경보설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기소방설비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 소방전기설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 소방전기설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 소방전기설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
비상전원 계산서 작성하기	비상부하와 소방부하를 구분하여 부하 일람표와 수용률을 적용한 비상전원 부하계산서를 작성할 수 있다.		
	비상전원 부하계산서에 의한 부하용량을 기준으로 자가발전설비의 정격출력용량을 산정할 수 있다.		
	자가발전설비로서 비상발전기 선정은 경제성과 안전성에 적합한 기종을 비교하여 선정할 수 있다.		
	전원단선결선도를 작성하고 소방전원보존형 발전기를 적용할 경우 적합한 제어방식을 선정하여 도면에 표시할 수 있다.		
	소방전원보존형 발전기의 순차제어방식을 적용할 경우 과부하 시의 제어대상 비상부하용 차단기를 지정하여 전원단선결선도에 표시할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 소방전기설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 소방전기설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	소방전기설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	소방전기설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

설계완료 보고서 작성하기	소방전기설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기소방과 직종 : 전력제어직종

교과목명			
전기소방설비유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기소방과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
소방대상물에 설치된 소방시설의 연간점검을 시행하기 위하여 점검계획을 수립하고 견적의뢰, 발주, 점검을 실시하고 보고서 작성·제출, 대책을 수립할 수 있다.	· 소방시설 점검행정(NCS 학습모듈) · 소방시설 유지보수(NCS 학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010408_23v2 소방시설 자체점검	32	자체점검 계획수립하기	5		
2			견적의뢰 · 발주하기	5		
3			점검인력 배치하기	6		
4			자체점검 실시하기	6		
5			점검 보고서 작성·제출하기	5		
6			점검 후 대책수립하기	5		
7	0502010410_23v2 소방시설 유지보수	32	시설물 현황 파악하기	6		
8			점검계획 작성하기	5		
9			외관 점검하기	5		
10			성능 시험하기	5		
11			소방시설 보수대상 파악하기	6		
12			노후 · 불량시설 보수하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기소방설비유지보수		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자체점검 계획수립하기	자체점검 관련법령을 근거로 작동점검・종합점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	공공기관 관련법령을 적용하여 공공기관의 종합점검의 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	다중이용업소의 관련법령을 적용하여 다중이용업소의 종합점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	자체점검, 공공기관 관련법령에 의하여 법정기한 내에 적정한 횟수의 점검이 실시되도록 결정할 수 있다.		
	자체점검을 실시하기 위하여 점검 예상 소요비용을 분석하여 예산편성을 할 수 있다.		
견적의뢰 · 발주하기	등록된 업체를 조사하고 점검능력평가를 참조하여 업체를 선정할 수 있다.		
	자체점검을 실시하기 위하여 선정된 업체를 대상으로 견적을 의뢰할 수 있다.		
	적정한 가격과 기술능력을 고려하여 수행할 업체를 선정하고 품의를 받아 결정할 수 있다.		
	자체점검을 수행할 업체 결정 후 법정기한까지 점검을 수행하도록 발주할 수 있다.		
점검인력 배치하기	관련법령이 정하는 기간 내에 점검인력배치 상황을 평가기관에 통보할 수 있다.		
	점검 품질 향상을 위해 소방시설 점검실명제에 따라 건축물 규모에 적정한 점검인력을 배치할 수 있다.		
	관련법령에 따라 소방시설관리사와 보조기술인력을 배치할 수 있다.		
	점검대상처에 점검인력배치 현황 통보 후 배치표를 출력하고 보관할 수 있다.		
자체점검 실시하기	건축물 사용승인일이 속하는 달까지 작동점검・종합점검을 실시 할 수 있다.		
	신규 사용허가를 득한 건축물의 경우 관련법령에 따라 소방관련 시설을 점검할 수 있다.		
	점검대상처를 방문하여 소방관련 도면, 전년도 점검결과 보고서를 확인할 수 있다.		
	점검대상처에 설치된 소방시설의 종류에 따라 관련 점검장비를 휴대할 수 있다.		
	소방시설점검표에 따라 점검대상처의 소방시설, 건축방화시설별 점검을 실시할 수 있다.		
점검 보고서 작성・제출하기	자체점검 종료 후 결과를 분석하여 양부판정을 할 수 있다.		

점검 보고서 작성・제출하기	자체점검실시 후 소방시설점검표에 따라 점검결과보고서를 작성할 수 있다.		
	소방시설점검 결과보고서를 건축주에게 제출하고 관할 소방서장에게 보고 할 수 있다.		
	점검 실시 후 자체에서 소방시설점검 결과보고서를 보관할 수 있다.		
점검 후 대책수립하기	소방시설 자체점검 결과에 따라 개선하여야할 소방시설・피난방화시설을 파악할 수 있다.		
	자체점검 결과에 따라 개선이 필요한 시설에 대하여 보수, 정비계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 보수, 정비계획에 따라 불량 또는 노후시설을 보수, 정비할 수 있다.		
	보수, 정비한 시설에 대하여 기능, 성능시험을 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기소방설비유지보수		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시설물 현황 파악하기	해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 건축물대장과 대상처의 실제 시설물을 비교할 수 있다.		
	해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 소방시설 도면과 실제 시설물의 현황을 검토할 수 있다.		
	대상처에 설치된 소방시설이 화재안전기준에 적합하고 소방시설 도면과 일치하는지 파악하여 기록할 수 있다.		
점검계획 작성하기	시방서에 따라 체크리스트를 작성하여 소방시설별 점검주기를 분류할 수 있다.		
	소방시설 종류에 따라 대상처 현황에 맞는 점검범위를 규정할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 필요한 기술인력과 장비에 대한 점검준비 계획을 수립할 수 있다.		
	화재안전기준을 숙지하여 소방시설별 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
외관 점검하기	점검 체크리스트의 내용에 따라 미흡한 소방시설을 확인할 수 있다.		
	지침서에 따라 소방시설의 상태를 점검할 수 있다.		
	점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 시설을 파악할 수 있다.		
	체크리스트를 통한 외관점검 결과의 적부여부를 기록 보관할 수 있다.		
성능 시험하기	점검장비를 사용하여 소방시설 정상 성능 동작 여부를 측정할 수 있다.		
	점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 성능을 파악할 수 있다.		
	소방시설의 작동점검 내용을 숙지하고 각 소방시설의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	체크리스트를 통한 성능시험결과 적부여부를 기록 · 보관할 수 있다.		
소방시설 보수대상 파악하기	소방시설의 점검항목에 따라 정기점검을 실시하여 보수할 부분을 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 성능시험을 통해 개선할 설비를 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 외관점검을 통해 분실, 훼손된 설비를 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검결과를 확인하여 불량시설에 대한 보수계획을 수립할 수 있다.		
노후 · 불량시설 보수하기	수립된 보수계획에 따라 수리 또는 교체에 필요한 소방시설의 소요예산을 산출할 수 있다.		

노후 · 불량시설 보수하기	소방시설별 점검항목에 따라 현장 수요를 고려하여 관련 기기와 품목을 확보할 수 있다.		
	소방시설별 점검항목에 따라 성능기준에 미달되는 설비를 수리 또는 교체할 수 있다.		
	수리 또는 교체에 따른 결과를 작성하여 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기소방과 직종 : 전력제어직종

교과목명			
전기소방설비점검			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기소방과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
· 경보설비의 정상작동을 위하여 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 비상방송설비, 자동화재속보설비를 점검할 수 있다. · 소화설비의 정상작동을 위하여 소화기구, 옥내·외소화전설비, 스프링클러설비, 물분 무·포소화설비를 점검할 수 있다.	· 소방전기설비공학(김병기/김대진/최승규, 화수목 출판사) · 경보설비 점검(NCS 학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010412_23v3 소화기구·수계소화설비점검	48	소화기구 및 자동소화장치 점검하기	10		
2			옥내·외소화전설비 점검하기	10		
3			스프링클러설비 등 점검하기	10		
4			물분무·미분무소화설비 점검하기	9		
5			포소화설비 점검하기	9		
6	0502010405_23v3 경보설비 점검	48	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	15		
7			비상경보설비 및 단독경보형 감지기 점검하기	10		
8			비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	13		
9			기타 경보설비 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기소방설비점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검하기	비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	비상방송설비 및 자동화재속보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상방송설비 및 자동화재속보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
기타 경보설비 점검하기	점검대상 기타 경보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 기타 경보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기소방설비점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소화기구 및 자동소화장치 점검하기	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 소화기구 및 자동소화장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	소화기구 및 자동소화장치 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	소화기구 및 자동소화장치 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
옥내 · 외소화전설비 점검하기	옥내 · 외소화전설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 옥내 · 외소화전설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	옥내 · 외소화전설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	옥내 · 외소화전설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
스프링클러설비 등 점검하기	스프링클러설비 등의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 스프링클러설비 등의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	스프링클러설비 등의 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	스프링클러설비 등의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
물분무 · 미분무소화설비 점검하기	물분무 · 미분무소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 물분무 · 미분무소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	물분무 · 미분무소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	물분무 · 미분무소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
포소화설비 점검하기	포소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 포소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	포소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	포소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기소방과　　직종 : 전력제어직종

교과목명			
전기소방설비시공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기소방과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
· 설계도서에 따라 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 자동화재속보설비 · 누전 · 가스누설경보기를 시공할 수 있다. · 설계도서에 따라 소방대의 소화활동을 위해 필요한 설비의 장비 및 기구, 배관, 배선을 시공할 수 있다.	· 경보설비 시공(NCS 학습모듈) · 소화활동설비 시공(NCS 학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010205_14v1 경보설비 시공	51	자동화재탐지설비 시공하기	17		
2			비상방송설비 시공하기	17		
3			자동화재속보설비 · 누전 · 가스누설 경보기 시공하기	17		
4	0502010208_14v1 소화활동설비 시공	45	연결송수관 · 연결살수설비 시공하기	10		
5			비상콘센트설비 시공하기	12		
6			무선통신보조설비 시공하기	12		
7			연소방지설비 시공하기	11		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기소방설비시공		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 시공하기	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 수신기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 중계기, 감지기, 발신기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 음향장치, 시각경보기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 배선을 시공할 수 있다.		
비상방송설비 시공하기	설계도서에 따라 비상방송설비의 방송앰프를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 비상방송설비의 스피커를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 비상방송설비의 음량조절기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 비상방송설비의 배선을 시공할 수 있다.		
자동화재속보설비 · 누전 · 가스누설 경보기 시공하기	설계도서에 따라 자동화재속보설비의 자동화재속보기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 누전경보기의 수신부, 변류기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 가스누설경보기의 수신기, 감지기, 차단기구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재속보설비, 누전경보기, 가스누설경보기의 배선을 시공할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기소방설비시공		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연결송수관 · 연결살수설비 시공하기	설계도서에 따라 연결송수관설비의 송수구, 배관 및 방수구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결송수관설비의 가압송수장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결송수관설비와 옥내소화전 설비 겸용방식을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결살수설비의 송수구, 배관 및 헤드를 시공할 수 있다.		
비상콘센트설비 시공하기	설계도서에 따라 전원 및 콘센트 등을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 보호함을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배선을 시공할 수 있다.		
무선통신보조설비 시공하기	설계도서에 따라 누설동축케이블 등을 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 무선기기접속단자를 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 분배기, 분파기를 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 혼합기, 증폭기를 시공할 수 있다		
연소방지설비 시공하기	설계도서에 따라 연소방지설비의 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 방수헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 송수구를 시공할 수 있다.		
	연소방지도료 도포기준에 따라 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기소방과　　직종 : 전력제어직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기소방과	전공실습	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	1			
14	앱 연동 자동화 2	1			
15	AI 프로젝트 기획	1			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기소방과　　직종 : 전력제어직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기소방과	전공실습	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	3			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	3			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	3			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	3			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기소방과　　직종 : 전력제어직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기소방과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 용어와 실습장비의 사용 숙달로 제반 회로 지식을 습득하여 실무에 적응하는 능력과 응용할 수 있는 중견 기술자 양성에 그 목표를 둔다.	· 시퀀스제어 기초 및 실습(김철재/윤혁중, 건기원) · 자체자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 논리회로 개념, 2진수 체계	3			
2	각종 논리게이트, Boole 대수	7			
3	카르노도맵에 의한 논리게이트 최소화	7			
4	각종 조합논리 회로	7			
5	자동제어의 개념, 시퀀스제어의 개요	7			
6	시퀀스 회로 분석 (1) - 회로 기호 및 접속도 표시 방법	3			
7	시퀀스 회로 분석 (2) - 접점의 종류, 계전기 종류, 표시 및 경보용 기구	3			
8	자기유지 회로 및 우선 회로 실습	3			
9	표시 및 경보회로 실습	3			
10	PLC 기초	7			
11	PLC 응용 (1)	7			
12	PLC 응용 (2)	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기소방과 직종 : 전력제어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기소방과	전공실습	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
학습한 내용을 기반으로 선호하는 분야 또는 취업 희망분야에 적용 가능한 개인별 과제를 수행할 수 있다.		자체 개발 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소방설비 종합실습	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기소방과 직종 : 전력제어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기소방과	전공실습	38(0)	

1. 지도목표	2. 교재
선호하는 분야 또는 취업 희망 분야의 기업이 요구하는 기술 내용에 적용 가능한 팀별 실제 프로젝트를 수행하여 실무 능력을 배양할 수 있다. · 현장 견학 병행하여 실무 감각 및 산업 분야에 대한 이해도를 높인다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 기술 내용 분석 및 프로젝트 선정	3			
2	맨토링(프로젝트 선정의 타당성)	3			
3	실습 프로젝트 기획	3			
4	맨토링(프로젝트 기획의 적합성)	3			
5	프로젝트 설계	3			
6	프로젝트 구현	11			
7	프로젝트 발표	6			
8	프로젝트 평가	6			exp